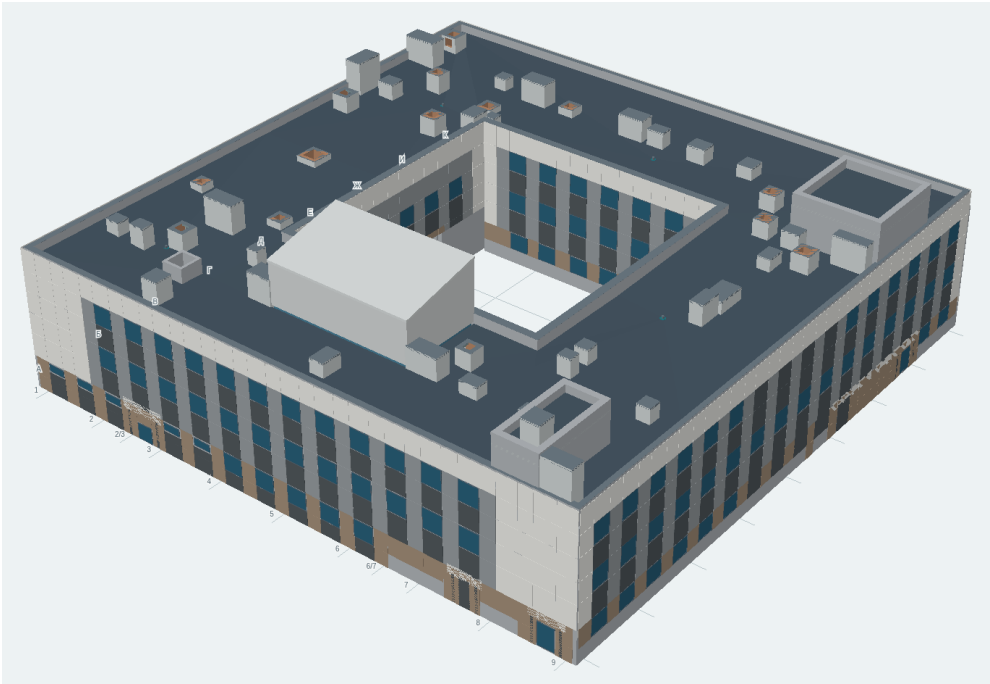


Обновление 3D-модели здания 24

РЕДАКЦИЯ R02 / ИЗМЕНЕНИЯ К БАЗЕ R01

Объект: административно-лабораторный корпус ИЯИ, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27.
Изменения внесены в существующую модель; R01 сохранена без перезаписи. [S08, титульный лист]

Статус: координационная модель по рабочим чертежам. Фактическое выполнение и геометрия после вскрытия кровли исполнительной съёмкой не подтверждены.



Общий вид R02. Изображение получено из редактируемой модели; не генеративная визуализация.

Состав внесённых изменений

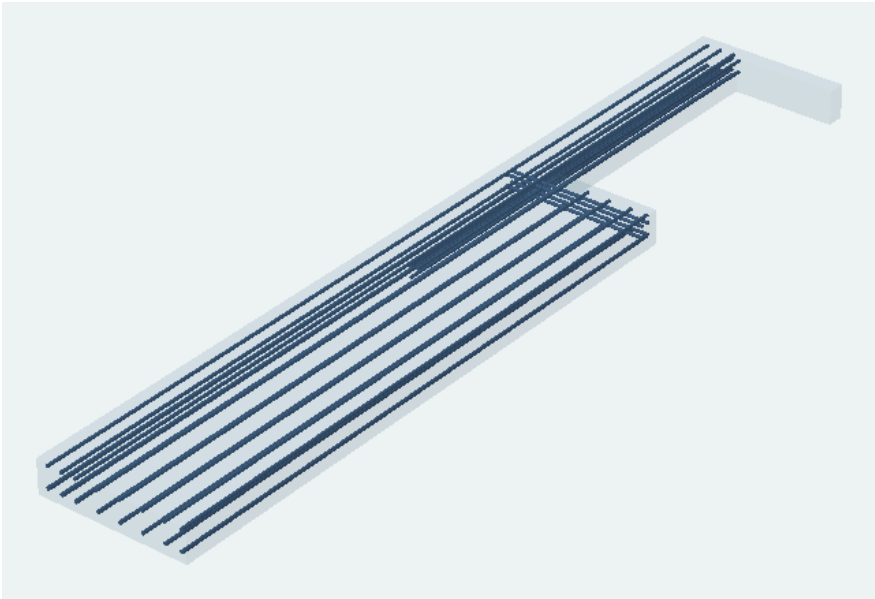
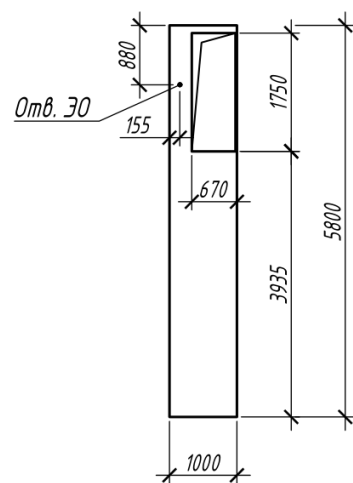
Элемент	Действие в R02
МУ55	Уточнён габарит, выполнен краевой вырез; добавлены 24 прямых стержня из неполного арматурного набора.
ВШ34 / 35 / 44	Размер плана принят 1310×1310 мм, стенка 260 мм. Противоречащие размеры разрезов оставлены в замечаниях.
ВШ34 / 35 / 42 / 44	Детализированы боковые проёмы; добавлены четыре габаритные зоны перемычек с новыми марками.
Кровельные слои	Локальная подрезка под три изменённые шахты без смены состава слоёв, контрольных высот и разуклонки R01.

База изменений — S08: «01-2024-ИЯИ-АС.2 изм от 03.07.26.pdf», л.39.9, 116–117 (PDF 49, 126–127). АР и отсутствующий в S08 лист 38.1 не заменялись.

01 / МУ55

Монолитная плита и краевой вырез

Монолитный участок МУ 55
Опалубка



Слева — фрагмент опалубки S08, л.39.9 / PDF49. Справа — МУ55 в R02; бетон показан прозрачным для просмотра прямых стержней.

Параметр	Принято в R02
Габарит и отметки	1000×5800×220 мм; верх +10,700, низ +10,480. Центр в плане сохранён из R01.
Вырез	670×1750 мм, открытый к кромке; отступ по длине 3935 мм от нижнего края детали.
Объём бетона	1,01805 м³ по геометрии: (1,0×5,8 – 0,67×1,75)×0,22. В спецификации S08 — 1,03 м³; подгонка не выполнялась.

Армирование: что действительно присутствует

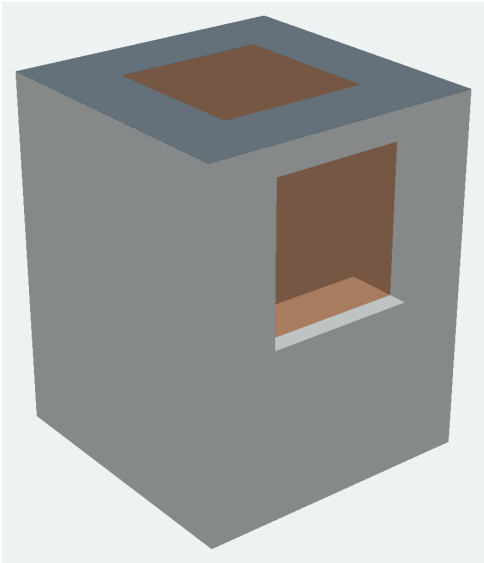
Показаны прямые стержни: поз.1 — 3 шт. Ø28, L5760; поз.2 — 5 шт. Ø25, L3895; поз.3 — 3 шт. Ø22, L5760; поз.4 — 5 шт. Ø22, L3895; поз.7 — 4 шт. Ø22, L3070; поз.8 — 4 шт. Ø22, L960. Единицы длины — мм. Размещение номинальное по схеме. [S08, л.39.9 / PDF49]

Не является готовым арматурным каркасом. Поз.5, 6, П1 и Ф1 оставлены в реестре, без геометрии. Для поз.5 подпись схемы L3895 расходится со спецификацией L690. Гибы, соединения, анкеровка и технологическая собираемость не подтверждены. Вопрос RFI-11.

В просмотрщике: «МУ55 · стержни» и «МУ55 · было R01». Отдельная модель — model/Troitsk_MU55_R02.glb.

02 / Вентиляционные шахты

Габариты, проёмы и зоны перемычек



Сохранены: центры в плане и отметки основания/верха всех шахт.

Уточнены: наружные размеры плана ВШ34, ВШ35, ВШ44 — 1310×1310 мм вместо 1290×1290; стенка 260 вместо 250 мм.

ВШ42: наружный габарит прежний. Боковой проём добавлен как детализация ранее не вырезанного в R01 отверстия.

ВШ34 в модели R02. Отверстие вырезано в кладке и утеплении. Показанная кромка — визуальный элемент, не отдельное изделие для заказа.

Шахта	Проём, мм	Низ проёма	Зона
ВШ34	790×830	+11,600	ПР2
ВШ35	790×830	+11,600	ПР2
ВШ42	660×750	+11,600	ПР1
ВШ44	790×750	+11,600	ПР2

Основание размеров и проёмов: S08, л.116-117 / PDF126-127. Стороны размещения проёмов приняты по планам деталей.

RFI-09: источник противоречив. План детали содержит 1310 мм и стенку 260 мм; разрез того же листа сохраняет 250+790+250=1290 мм. В R02 показан вариант плана для координации. Это не согласование размера для кладки.

Перемычки по спецификации S08

ПР1 — 2ПБ10-1п; ПР2 — 2ПБ13-1п; ПР3 — 2ПБ16-2п, по два элемента в сборке. В модели добавлены только четыре зоны ПР1/ПР2 над указанными проёмами. Это габаритные зоны узла, а не точные модели заводских изделий; общий заказ по всем шахтам не сформирован. [S08, л.117 / PDF127]

ВШ16 оставлена 900×1810 мм. Уменьшение до 450×905 на плане S08 не принято: деталь л.112 и графический контур ему противоречат. [S08, л.98 и 112 / PDF108 и 122; RFI-08]

03 / Контроль и ограничения

Приоритет листов и вопросы к проектировщику

Вопрос	Решение в R02 / что требуется
RFI-07 · л.38.1	Лист назван в ведомости S08, но отсутствует в PDF. МУ38/39 сохранены по S02; требуется сам лист или подтверждение его замещения.
RFI-08 / 09 · шахты	ВШ16: конфликт размеров плана и детали. ВШ34/35/44: план 1310/260 против разреза 1290/250. Требуется единое подтверждённое решение.
RFI-10 · редакции	S08 имеет имя «03.07.26», пометки «20.07»; предыдущая выборка содержит более поздние правки. Применён по поручению пользователя, не по подтверждённому акту отмены листов.
RFI-11 · МУ55	Поз.5: противоречие длины; армирование частичное. Нужна уточнённая спецификация и увязка полного каркаса.
RFI-12 · заделки	Л.42 разных поставок описывает разные отверстия. Ø1150 детали расходится с Ø900 на плане. Без подтверждения привязок заделки не добавлены.

Что проверено в файлах

Изменены **22 существующие геометрические сетки**; добавлены **28 объектов**: 24 стержня и четыре зоны перемычек. Контур и оси сохранены. **1512 сеток корпуса/фасадов совпадают с R01**; центры и высоты шахт, положения четырёх воронок не менялись. Все 1746 экспортируемых объектов имеют конечные координаты, замкнутую геометрию и согласованное направление граней. GLB повторно открыт для проверки.

Просмотрщик: проверены девять режимов, свойства объектов, пять подоснов, вращение и масштаб. Тест выполнен на точном встроенном HTML; отдельный запуск file:// в тестовом Chromium был заблокирован политикой среды. Внешних сетевых зависимостей у файла нет.

Не закрыто текущим выпуском: прежние замечания R01 по высотам кровли, венткамеры, МП-1, ВШ28, ВШ45 и расхождению площади. Проекция основного кровельного поля R02 — 1556,817554 м², а не замена 1631,03 м² из AP. Модель не предназначена для заказа объёмов без отдельной сверки.

Граница выполненной детализации

Сопоставлены 42 позиции исходных кровельных листов: 41 найден в S08, один отсутствует. Это не полная 3D-реализация всех 162 страниц альбома. Изменения армирования МУ34 нижнего этажа, X1 участка МУ45 и ремонтных объёмов зарегистрированы как данные источника, без заявления о выполненной геометрии.

Файлы проверки: qa/mesh_checks_R02.json, qa/geometry_delta.json, qa/browser_checks_R02.json. Матрица листов: sources/sheet_disposition_R02.csv. Все источники обозначены в sources/source_manifest.json; S08 включён полностью, сохранённый л.38.1 S02 — отдельным PDF.